概率论教学大纲

课程代码		课程性质	学科基础
课程名称：	概率论		
英文名称	Probability Theory		
学时/学分	72/4	其中实验/实践学时	0
开课单位	统计学院	适用专业：	统计学、数学
先修课程	数学分析		
大纲撰写人	许忠好、危佳钦、谌自奇	大纲审核人	李育强
课程网址	http://t.cn/Ai1B3HC9	授课语言	中文

一、课程说明

概率论是统计学类各专业本科生的一门学科基础课，是研究随机现象及其统计规律性的入门课程，是进一步学习数理统计等统计学相关课程的先修课程。主要内容包括:随机事件与概率;一维随机变量及其分布;多维随机变量及其分布;大数定律与中心极限定理。

二、课程目标

目标 1：知识传授（支撑毕业要求 1、2、3、4）

在知识方面，要求学生掌握概率空间、随机变量、分布函数、随机变量函数的分布、数字特征、多维随机变量及其分布、大数定律、中心极限定理等知识。

目标 2：能力培养（支撑毕业要求 1、2、3、4）

在能力方面，培养学生深入了解概率论的实际背景，特别是在社会、经济、生产中的应用；培养学生综合运用概率论的知识解决实际问题的能力；培养学生在此基础之上，进一步学习统计学相关课程的能力。

目标 3：思维训练（支撑毕业要求 3、4）

通过课程内容的传授及课堂互动培养学生的逻辑思维、辩证思维和创造性思维。

二、课程目标与毕业要求的对应关系

表 1 课程目标与毕业要求的对应关系

毕业要求	指标点	课程目标
1、学科素养	掌握概率论的基本概念、基本理论和基本方法；具备勇于攀登学科高峰，服务国家重大需求的精神；具备辩证唯物主义与历史唯物主义的科学观	目标1、2
2、知识整合	掌握扎实的概率论知识；具备进一步学习统计学专业知识的能力；具备一定的实践和创新能力	目标1、2
3、思维养成	具备客观逻辑思维、批判性思维、创造性思维	目标1，2，3
4、反思能力	通过作业、课堂互动等培养反思能力	目标1，2、3

三、教学内容与学时安排

（重难点标注为◈）

第一章 概率空间（支撑课程目标 1、2、3）

学时：20

内容：介绍概率空间、概率性质、独立性、条件概率以及可测映射等。

要求学生：正确理解随机现象和随机试验概念;理解概率的直观定义和概率的公理化定义;熟练掌握并运用随机事件和概率的运算法则;能灵活运用古典和几何概率模型求解问题;理解条件概率的概念;能灵活运用乘法公式、全概率公式和贝叶斯公式求解应用题;熟练掌握并运用事件的独立性。

第二章 随机变量（支撑课程目标 1、2、3）

学时：18

内容：随机变量的概念、分布函数、分布列、密度函数、数字特征等。

要求学生：掌握随机变量和分布的概念;学会分布列的计算;学会由分布列求有关事件的概率； 掌握数学期望和方差的定义和性质，学会数学期望和方差的计算;

掌握常用离散和连续分布;学会计算分布的其它特征数。

第三章 随机向量 （支撑课程目标 1、2、3）

学时：18

内容:随机向量联合分布、边际分布、条件分布、独立性，随机变量函数的分布，随机向量数字特征、条件数学期望等。

要求学生：掌握联合分布、边际分布和条件分布的概念;掌握随机变量的独立性;学会计算随 机变量函数的分布，学会卷积公式的使用;掌握协方差、相关系数的概念和计算，掌握条件数学期望的概念和计算。

第四章 极限理论 （支撑课程目标 1、2、3）

学时：16

内容：依概率收敛、依分布收敛、几乎处处收敛的概念、特征函数、大数定律、中心极限定理。

要求学生：掌握特征函数的定义和性质，常用分布的特征函数，利用特征函数计算各阶矩，利 用特征函数计算独立随机变量和的分布。掌握伯努利大数定律、契贝晓夫大数定律 和辛钦大数定律;掌握两种收敛性:依概率收敛和按分布收敛;掌握德莫佛—拉普 拉斯中心极限定理和林德贝尔格—勒维中心极限定理，了解 Delta 方法，学会中心 极限定理的应用，理解林德贝尔格条件的含义。

四、教学方法

本课程采用混合式教学方法，具体如下:

线上部分:

1、在 MOOC 平台上建立本课程的线上课，内含所有课程资源。

2、要求学生观看教学视频，包括完成视频中的测验。

3、要求学生参与线上讨论区的讨论。

3、要求学生完成线上单元测验与单元作业。

线下部分:

1、老师每次在课堂上将重点内容讲解一遍，并对学生提出的主要问题进行点评和回答，对其他问题以书面形式解答。

2、在课堂上进行测试，对测试进行反馈，组织学生讨论测试内容。

3、课堂上进行签到、提问等方式活跃气氛，并及时反馈学生的学习状况。

4、课堂布置线下作业，并及时反馈作业情况，以及提供答疑。

五、考核方式

1、线上学习情况占 36%，包括线上学习任务完成情况及互动交流情况；

2、线下课堂表现 4%，包括课堂出勤、听课状态、互动交流等情况；

3、期末考试占 60%。

表 2 课程目标与考核方式对应关系

考核方式 / 课程目标	线上学习情况	线下课堂参与程度	课堂测验+作业	期末考试
课程目标1	√	√	√	√
课程目标2	√	√	√	√
课程目标3	√	√	√	

六、推荐教材和参考资料

1、推荐教材：

1) 主教材:《初等概率论》， 许忠好编著， 科学出版社，2019 年。

2) 辅助教材:《概率论与数理统计教程》，茆诗松、程依明、濮晓龙编著，高等教育出版社，2019 年,第三版。

2、参考资料：

1) 《Probability and Statistics》, Morris H. DeGroot and Mark J. Schervish, Pearson Education, 2012 年。

2) 《A Probability path 》, Sidney I. Resnick, Springer, 2014 年。

七、评分标准

表 3　评分标准

考核方式	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
线上学习情况	线上内容按照合理进度全部完成学习，积极完成延伸内容学习，积极参与讨论	线上内容按照合理进度完成大部分内容的学习，完成部分延伸内容学习，参与讨论较为积极	完成大部分线上内容的学习，完成部分或未完成延伸内容学习，参与部分讨论	完成部分但超过一半的线上内容的学习，完成部分或未完成延伸内容学习，参与部分或未参与讨论	完成部分但少于一半的线上内容的学习，完成部分或未完成延伸内容学习，参与部分或未参与讨论
线下课堂参与程度	课堂全勤参与、认真听讲守纪、积极参与课堂互动讨论	课堂缺勤一次以内、大部分时间认真听讲、积极参与课堂互动讨论	课堂缺勤两次以内、大部分时间认真听讲、参与课堂互动讨论	课堂缺勤三次以内、部分时间认真听讲、参与或部分参与课堂互动讨论	课堂缺勤四次以上（包括四次）、部分时间或未能认真听讲、部分参与或未参与课堂互动讨论
课堂测验及作业	线上、线下作业与测验按实际情况打分				
期末考试	按照实际成绩打分				